مخطط التسلسل: استئناف المشروع

الإصدار 1.1 · صاحب المنتج: محمد

يصف هذا المخطط ما يحدث داخل التطبيق، وبأي ترتيب، من لحظة اختيار المطور لمشروع حتى يرى شاشة الاستئناف محدّثة بعد الفحص. فإذا فتح المطور مشروع CoachLink مثلاً، يرى فوراً آخر حالة معروفة مع عمرها، بينما يجري فحص جديد في الخلفية، ثم تتحدث الشاشة وحدها عند انتهائه.

المخطط مبني على وثيقة المتطلبات، ووثيقة المعمارية، ومخطط قاعدة البيانات، ويستعمل أسماءها.

طريقة قراءة المخطط

كل عمود في المخطط مشارك في العملية، واسمه في صندوق أعلاه، والخط المنقط تحته يمثل وجوده عبر الزمن. الزمن يجري من الأعلى إلى الأسفل، فكل سهم يحدث بعد الذي فوقه. المطور في أقصى اليمين، والطلبات تتجه يساراً نحو داخل الخادم.

طلب: من يرسل إلى من

رد: يرجع بالنتيجة

خطوة داخلية: يحسب المشارك بنفسه

7

رقم الخطوة في جدول التوصيف

ملاحظة على مشارك أو أكثر

معاً

معاً: فرعان يحدثان في الوقت نفسه

حسب الحالة

حسب الحالة: يحدث فرع واحد فقط، والخط المتقطع يفصل الفروع

تكرار

تكرار: يتكرر ما دام الشرط صحيحاً

اكتشاف تقنية الجزء وتقييم الفحوصات يظهران خطوة واحدة داخل منسّق الفحص، لأنهما حساب داخلي لا يغيّر الترتيب.

المصطلحات

هذه المصطلحات تتكرر في المخطط وفي جدول التوصيف.

المصطلح	المعنى
شاشة الاستئناف	ما يراه المطور عند فتح مشروع: أين توقف، والخطوات التالية، وحالة كل جزء، وأهم المشاكل.
الفحص	قراءة حالة مشروع من الجهاز في لحظة معينة.
طلب الفحص	ضغطة واحدة تبدأ فحصاً لمشروع أو أكثر.
الزيارة	فتح المطور لمشروع في التطبيق. فتحه مرة ثانية خلال نصف ساعة لا يُعدّ زيارة جديدة.
انقطاع الفحص	فحص لم يكتمل لأن التطبيق أُغلق أو توقف فجأة. يبقى ما اكتمل من أجزائه، ولا يُعتبر المشروع مفحوصاً كاملاً.
لقطة الحالة	ما وجده الفحص لجزء واحد، مع وقته.
لقطة الجهاز	حالة الجهاز كله وقت الطلب: البرامج قيد التشغيل، والمنافذ، والحاويات، والخدمات.
بصمة اللقطة	ملخص لمحتوى اللقطة بلا أوقاتها، يعرف به التطبيق هل تغيّر شيء.
وقت آخر تأكيد	آخر مرة شوهدت فيها اللقطة صحيحة.
الخيط	مسار عمل مستقل داخل الخادم. للفحص خيطان: خيط المشروع المفتوح، وخيط الخلفية للفحص الشامل والتحديث من المستودع البعيد.
المهلة	أقصى وقت يُنتظر فيه جمع حالة جزء، وبعده يُسجَّل فشله.

المشاركون

يتكون المشاركون من الواجهة ومكوّنات الخادم وقاعدة البيانات، بالأسماء نفسها المستعملة في وثيقة المعمارية. الاسم الإنجليزي هو اسم المكوّن في التصميم.

#	المشارك	اسم المكوّن	مكانه	دوره
1	**المطور**	Developer	مستخدم	يفتح المشروع ويقرأ شاشة الاستئناف.
2	**التطبيق**	Desktop App (Flutter)	واجهة التطبيق	يرسل الطلبات، ويعرض الشاشة، ويتابع حالة الفحص.
3	**استقبال الطلبات**	API Layer	الخادم: طبقة الدخول	يستقبل طلبات الواجهة ويوجّه كلاً منها إلى المكوّن المسؤول.
4	**بناء العرض**	Views	الخادم: منطق التطبيق	يبني بيانات الشاشات بالقراءة والحساب، ولا يكتب شيئاً.
5	**منسّق الفحص**	Scan Coordinator	الخادم: الفحص	يقرر هل يبدأ فحصاً، ويضعه في دوره، ويجمع الحالة من الجهاز.
6	**الوصول للجهاز**	Local Access Layer	الخادم: الوصول المحلي	الطريق الوحيد إلى الجهاز: المستودعات والملفات والبرامج والحاويات.
7	**المشاريع والأجزاء**	Projects & Discovery	الخادم: منطق التطبيق	يعطي أجزاء المشروع ومساراتها.
8	**الذاكرة التلقائية**	Automatic Memory	الخادم: الفحص	وحده يكتب الفحوصات ولقطات الحالة، ويحذف القديم منها.
9	**قاعدة البيانات**	Database (SQLite)	التخزين	ملف واحد على جهاز المطور يحفظ المعرفة والفحوصات واللقطات.

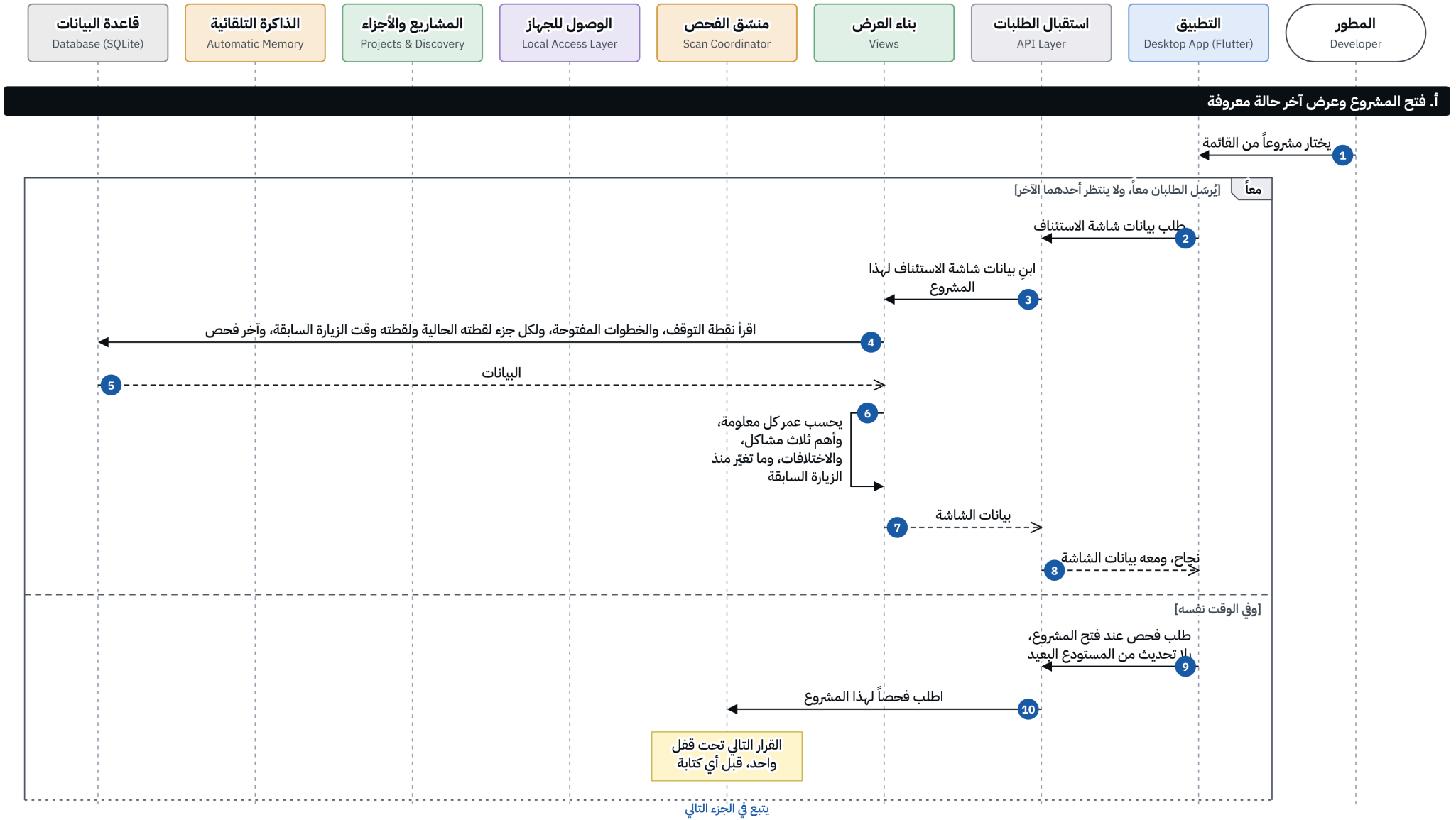
معلومات المخطط

المخطط ثلاث مراحل. في الأولى يرسل التطبيق طلبين معاً، فتظهر الشاشة من آخر حالة محفوظة ويُطلب فحص جديد. في الثانية يجري الفحص في الخلفية ويُحفظ كل جزء بالدور. وفي الثالثة يتابع التطبيق حالة الفحص حتى ينتهي، ثم يطلب بيانات الشاشة من جديد.

حالة الاستخدام	استئناف المشروع
المشاركون	9
الخطوات المرقّمة	56، في ثلاث مراحل
المراحل	أ. فتح المشروع وعرض آخر حالة معروفة · ب. الفحص في الخلفية · ج. المتابعة وتحديث الشاشة
عدد الأجزاء في هذه الوثيقة	6، ينتهي كل جزء بإشارة «يتبع» ويبدأ التالي بإشارة «تابع»

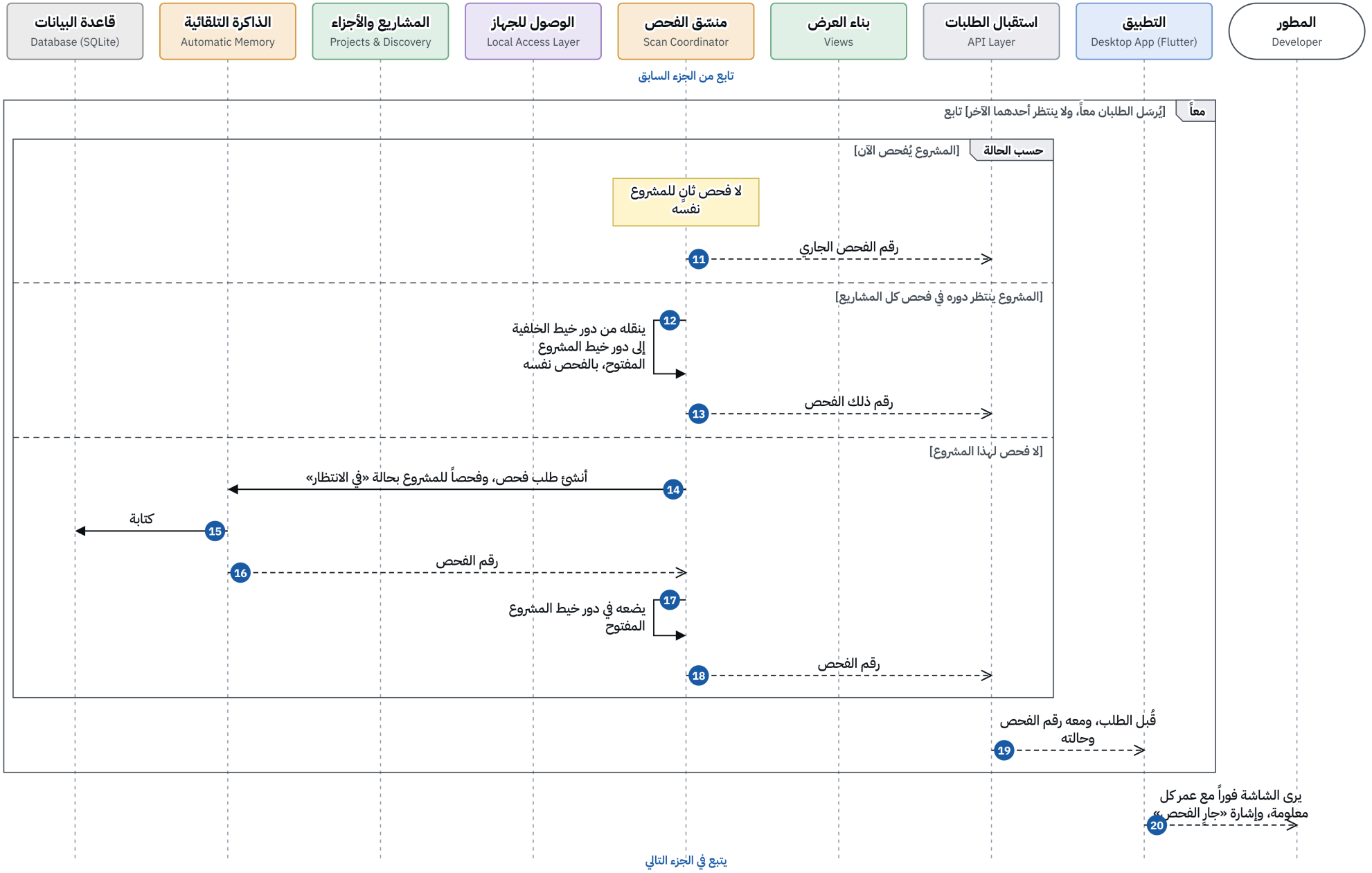
المخطط: الجزء 1 من 6

أ. فتح المشروع وعرض آخر حالة معروفة



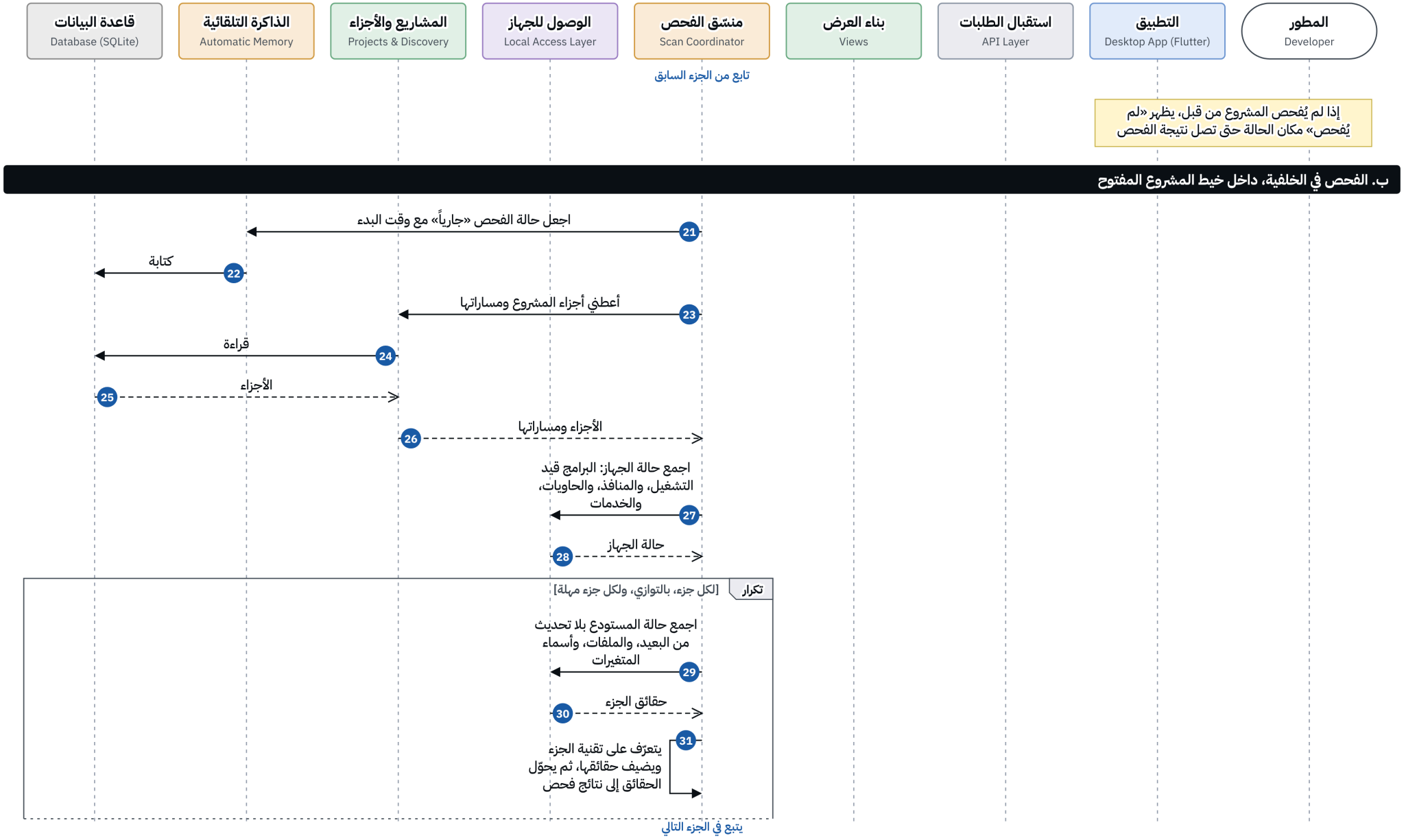
المخطط: الجزء 2 من 6

أ. فتح المشروع وعرض آخر حالة معروفة



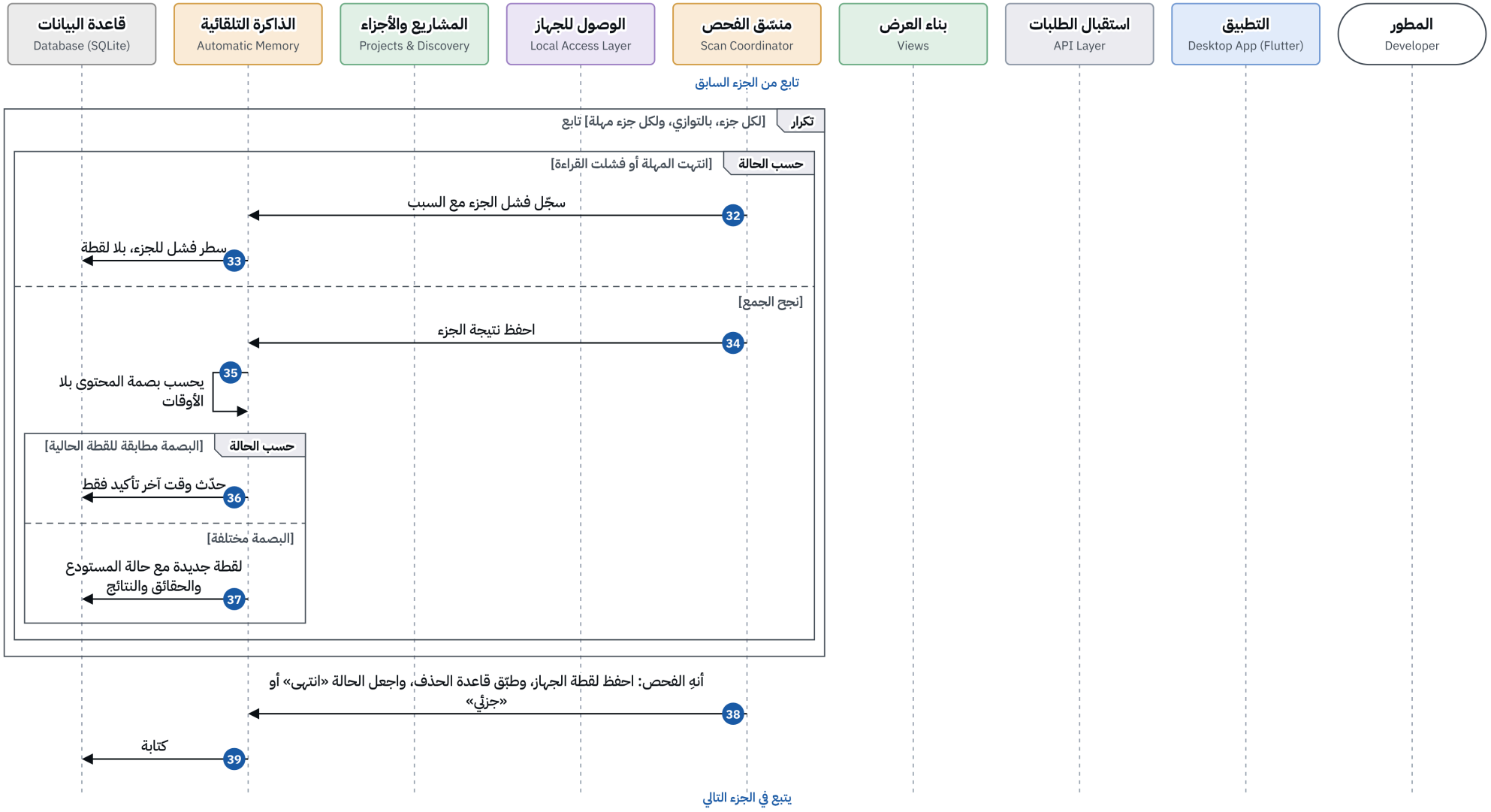
المخطط: الجزء 3 من 6

أ. فتح المشروع وعرض آخر حالة معروفة · ب. الفحص في الخلفية، داخل خيط المشروع المفتوح



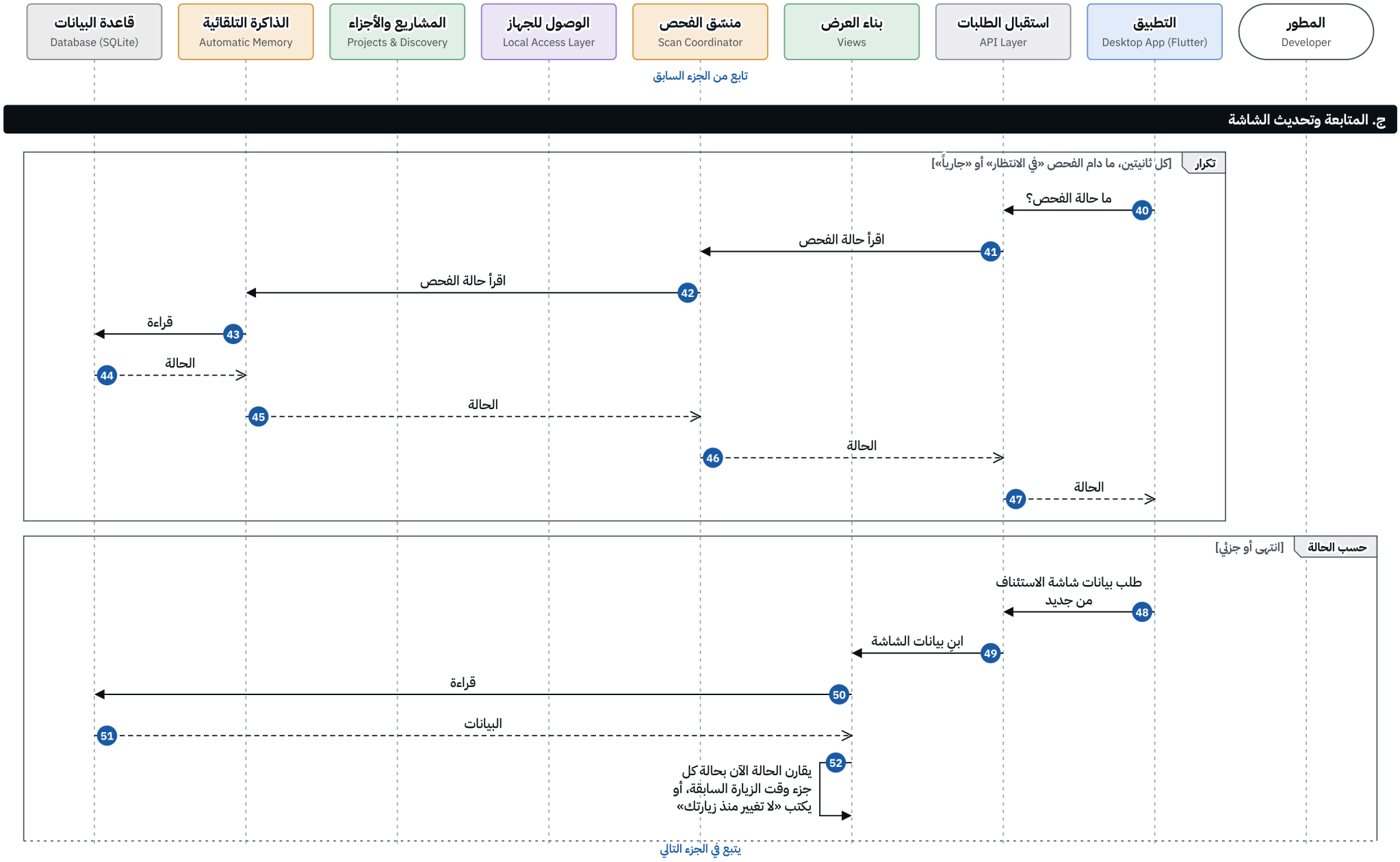
المخطط: الجزء 4 من 6

ب. الفحص في الخلفية، داخل خيط المشروع المفتوح



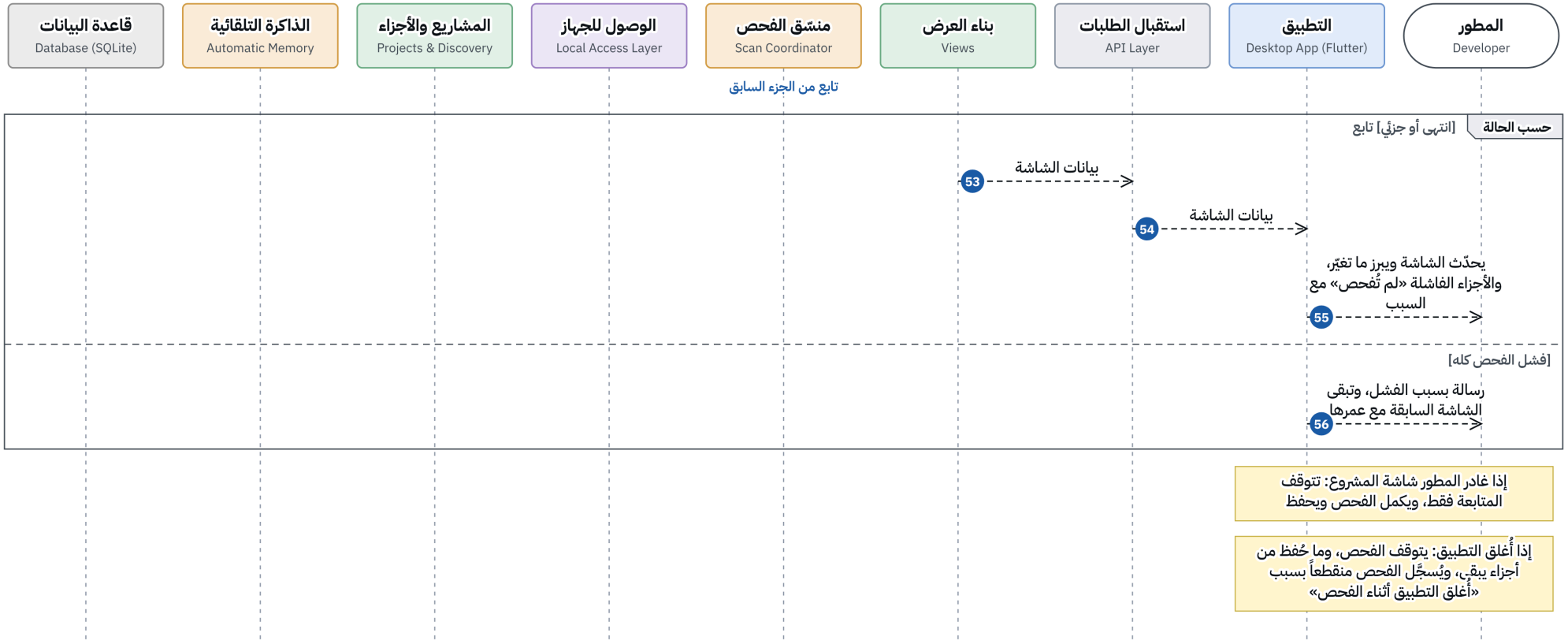
المخطط: الجزء 5 من 6

ب. الفحص في الخلفية، داخل خيط المشروع المفتوح · ج. المتابعة وتحديث الشاشة



المخطط: الجزء 6 من 6

ج. المتابعة وتحديث الشاشة



جدول توصيف المخطط

لكل رقم في المخطط سطر هنا: من يرسل، وإلى من، وماذا يطلب أو يرجع. والملاحظة تشرح ما لا يظهر في السهم نفسه.

#	من	إلى	الرسالة	ملاحظة
أ. فتح المشروع وعرض آخر حالة معروفة				
1	المطور Developer	التطبيق Desktop App (Flutter)	يختار مشروعاً من القائمة	
2	التطبيق Desktop App (Flutter)	استقبال الطلبات API Layer	طلب بيانات شاشة الاستئناف	قراءة فقط، يمكن تكرارها بأمان
3	استقبال الطلبات API Layer	بناء العرض Views	ابنِ بيانات شاشة الاستئناف لهذا المشروع	
4	بناء العرض Views	قاعدة البيانات Database (SQLite)	اقرأ نقطة التوقف، والخطوات المفتوحة، ولكل جزء لقطته الحالية ولقطته وقت الزيارة السابقة، وآخر فحص	
5	قاعدة البيانات Database (SQLite)	بناء العرض Views	رد البيانات	
6	بناء العرض Views	نفسه	يحسب عمر كل معلومة، وأهم ثلاث مشاكل، والاختلافات، وما تغيّر منذ الزيارة السابقة	حساب عند الطلب، لا يُحفظ
7	بناء العرض Views	استقبال الطلبات API Layer	رد بيانات الشاشة	
8	استقبال الطلبات API Layer	التطبيق Desktop App (Flutter)	رد نجاح، ومعه بيانات الشاشة	
9	التطبيق Desktop App (Flutter)	استقبال الطلبات API Layer	طلب فحص عند فتح المشروع، بلا تحديث من المستودع البعيد	ويسجّل وقت هذه الزيارة، إلا إذا فُتح المشروع قبل أقل من نصف ساعة
10	استقبال الطلبات API Layer	منسّق الفحص Scan Coordinator	اطلب فحصاً لهذا المشروع	
11	منسّق الفحص Scan Coordinator	استقبال الطلبات API Layer	رد رقم الفحص الجاري	
12	منسّق الفحص Scan Coordinator	نفسه	ينقله من دور خيط الخلفية إلى دور خيط المشروع المفتوح، بالفحص نفسه	
13	منسّق الفحص Scan Coordinator	استقبال الطلبات API Layer	رد رقم ذلك الفحص	

#	من	إلى	الرسالة	ملاحظة
14	منسّق الفحص Scan Coordinator	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	أنشئ طلب فحص، وفحصاً للمشروع بحالة «في الانتظار»	
15	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	قاعدة البيانات Database (SQLite)	كتابة	
16	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	منسّق الفحص Scan Coordinator	رد رقم الفحص	
17	منسّق الفحص Scan Coordinator	نفسه	يضعه في دور خيط المشروع المفتوح	
18	منسّق الفحص Scan Coordinator	استقبال الطلبات API Layer	رد رقم الفحص	
19	استقبال الطلبات API Layer	التطبيق Desktop App (Flutter)	رد قُبل الطلب، ومعه رقم الفحص وحالته	يرجع فوراً، والفحص يجري بعده
20	التطبيق Desktop App (Flutter)	المطور Developer	رد يرى الشاشة فوراً مع عمر كل معلومة، وإشارة «جارٍ الفحص»	
ب. الفحص في الخلفية، داخل خيط المشروع المفتوح				
21	منسّق الفحص Scan Coordinator	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	اجعل حالة الفحص «جارياً» مع وقت البدء	
22	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	قاعدة البيانات Database (SQLite)	كتابة	
23	منسّق الفحص Scan Coordinator	المشاريع والأجزاء Projects & Discovery	أعطني أجزاء المشروع ومساراتها	
24	المشاريع والأجزاء Projects & Discovery	قاعدة البيانات Database (SQLite)	قراءة	
25	قاعدة البيانات Database (SQLite)	المشاريع والأجزاء Projects & Discovery	رد الأجزاء	
26	المشاريع والأجزاء Projects & Discovery	منسّق الفحص Scan Coordinator	رد الأجزاء ومساراتها	
27	منسّق الفحص Scan Coordinator	الوصول للجهاز Local Access Layer	اجمع حالة الجهاز: البرامج قيد التشغيل، والمنافذ، والحاويات، والخدمات	مرة واحدة لكل طلب فحص

#	من	إلى	الرسالة	ملاحظة
28	الوصول للجهاز Local Access Layer	منسّق الفحص Scan Coordinator	رد حالة الجهاز	
29	منسّق الفحص Scan Coordinator	الوصول للجهاز Local Access Layer	اجمع حالة المستودع بلا تحديث من البعيد، والملفات، وأسماء المتغيرات	حالة المستودع تُقرأ مرة واحدة وتُشارك بين أجزائه
30	الوصول للجهاز Local Access Layer	منسّق الفحص Scan Coordinator	رد حقائق الجزء	
31	منسّق الفحص Scan Coordinator	نفسه	يتعرّف على تقنية الجزء ويضيف حقائقها، ثم يحوّل الحقائق إلى نتائج فحص	اكتشاف التقنية وتقييم الفحوصات في خطوة واحدة هنا
32	منسّق الفحص Scan Coordinator	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	سجّل فشل الجزء مع السبب	الحفظ بالدور
33	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	قاعدة البيانات Database (SQLite)	سطر فشل للجزء، بلا لقطة	يبقى عمر اللقطة السابقة صادقاً
34	منسّق الفحص Scan Coordinator	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	احفظ نتيجة الجزء	بالدور، في عملية كتابة قصيرة
35	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	نفسه	يحسب بصمة المحتوى بلا الأوقات	
36	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	قاعدة البيانات Database (SQLite)	حدّث وقت آخر تأكيد فقط	
37	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	قاعدة البيانات Database (SQLite)	لقطة جديدة مع حالة المستودع والحقائق والنتائج	ينقل تاريخ أول ظهور لما لم يتغير
38	منسّق الفحص Scan Coordinator	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	أنهِ الفحص: احفظ لقطة الجهاز، وطبّق قاعدة الحذف، واجعل الحالة «انتهى» أو «جزئي»	الحذف على أجزاء هذا الفحص فقط
39	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	قاعدة البيانات Database (SQLite)	كتابة	
ج. المتابعة وتحديث الشاشة				
40	التطبيق Desktop App (Flutter)	استقبال الطلبات API Layer	ما حالة الفحص؟	

#	من	إلى	الرسالة	ملاحظة
41	استقبال الطلبات API Layer	منسّق الفحص Scan Coordinator	اقرأ حالة الفحص	
42	منسّق الفحص Scan Coordinator	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	اقرأ حالة الفحص	
43	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	قاعدة البيانات Database (SQLite)	قراءة	
44	قاعدة البيانات Database (SQLite)	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	رد الحالة	
45	الذاكرة التلقائية Automatic Memory	منسّق الفحص Scan Coordinator	رد الحالة	
46	منسّق الفحص Scan Coordinator	استقبال الطلبات API Layer	رد الحالة	
47	استقبال الطلبات API Layer	التطبيق Desktop App (Flutter)	رد الحالة	
48	التطبيق Desktop App (Flutter)	استقبال الطلبات API Layer	طلب بيانات شاشة الاستئناف من جديد	
49	استقبال الطلبات API Layer	بناء العرض Views	ابنِ بيانات الشاشة	
50	بناء العرض Views	قاعدة البيانات Database (SQLite)	قراءة	
51	قاعدة البيانات Database (SQLite)	بناء العرض Views	رد البيانات	
52	بناء العرض Views	نفسه	يقارن الحالة الآن بحالة كل جزء وقت الزيارة السابقة، أو يكتب «لا تغيير منذ زيارتك»	في أول زيارة تكون المقارنة بآخر حالة مختلفة
53	بناء العرض Views	استقبال الطلبات API Layer	رد بيانات الشاشة	
54	استقبال الطلبات API Layer	التطبيق Desktop App (Flutter)	رد بيانات الشاشة	
55	التطبيق Desktop App (Flutter)	المطور Developer	رد يحدّث الشاشة ويبرز ما تغيّر، والأجزاء الفاشلة «لم تُفحص» مع السبب	
56	التطبيق Desktop App (Flutter)	المطور Developer	رد رسالة بسبب الفشل، وتبقى الشاشة السابقة مع عمرها	

قرارات التصميم

كل قرار هنا يجيب عن سؤال ظهر عند رسم التسلسل، ومكتوب بنتيجته وسببه.

#	القرار	السبب
1	عند فتح المشروع يرسل التطبيق طلبين معاً: طلب بيانات الشاشة، وطلب الفحص.	طلب البيانات قراءة لا تغيّر شيئاً، فيمكن تكراره بأمان عند الرجوع للشاشة وبعد انتهاء الفحص. وطلب الفحص وحده يكتب.
2	طلب الفحص يرجع رقمه فوراً، والفحص يجري بعد ذلك في الخلفية.	لا ينتظر المطور فحصاً قد يطول حتى يرى شاشته.
3	لا يُفحص المشروع الواحد مرتين في الوقت نفسه. يقرر منسّق الفحص ذلك تحت قفل واحد قبل أي كتابة، ويرجع رقم الفحص الموجود.	فحصان معاً يقرآن الشيء نفسه ويحاولان حفظ لقطتين متداخلتين. والواجهة تتابع الرقم الذي يصلها في كل الحالات.
4	حالة الجهاز تُجمع مرة لكل طلب فحص، وحالة المستودع مرة لكل مستودع.	البرامج والمنافذ والحاويات مشتركة بين الأجزاء، والمستودع الواحد قد يحوي أكثر من جزء.
5	الأجزاء تُجمع بالتوازي، ولكل جزء مهلة، والحفظ بالدور في عمليات كتابة قصيرة.	جزء عالق لا يؤخر الباقي، والكتابات القصيرة بالدور لا تتعارض.
6	الجزء الفاشل لا ينشئ لقطة، واللقطة المطابقة للسابقة لا تتكرر بل يتحدّث وقت تأكيدها.	يبقى عمر آخر لقطة صادقاً، ولا تمتلئ الذاكرة بلقطات متطابقة.
7	المتابعة تسأل عن حالة الفحص فقط، وتُطلب بيانات الشاشة مرة واحدة عند الانتهاء.	سؤال الحالة خفيف ويتكرر كل ثانيتين، أما بناء بيانات الشاشة فأثقل.
8	ما تغيّر منذ زيارة المطور السابقة يُحسب عند بناء الشاشة ولا يُحفظ. وفي أول زيارة يُقارن بآخر حالة مختلفة.	ما يهم المطور هو ما تغيّر منذ رآه آخر مرة، لا منذ آخر فحص، لأن الفحوصات قد تتكرر وهو غائب. ووقت الزيارة محفوظ مع المشروع، واللقطة التي كانت قائمة وقتها محفوظة، أو أقرب لقطة أقدم منها إذا حُذفت، فالمقارنة ممكنة في أي وقت.
9	مغادرة شاشة المشروع لا تلغي الفحص.	كل فحص يغذي الذاكرة، وما جُمع لا يضيع.
10	إغلاق التطبيق يوقف الفحص، فيُسجَّل منقطعاً بسبب الإغلاق، ويبقى ما اكتمل من أجزائه. أما التوقف المفاجئ فيُسجَّل منقطعاً بسببه الخاص عند التشغيل التالي.	يرى المطور سبباً يطابق ما حدث، ولا يُعرض الانقطاع كأنه عطل، ولا يبقى فحص معلّق.

ما لا يشمله المخطط

بعض ما يحدث حول شاشة الاستئناف لا يحتاج تسلسلاً خاصاً، أو موصوف في وثيقة أخرى.

- طلب التحديث من المستودع البعيد لمعرفة تأخر الفرع: التسلسل نفسه، لكنه يجري في خيط الخلفية ومع التحديث.
- المسار المفقود لجزء: يظهر نتيجةَ فحص داخل اللقطة مثل أي مشكلة أخرى، فلا تسلسل خاص به.
- الكتابات الصغيرة بعد ظهور الشاشة: سؤال «هل أنجزت الخطوة؟»، وإضافة مشكلة إلى الخطوات التالية، وتحديث نقطة التوقف.

- تذكير المغادرة، واكتشاف توقف الخادم وإعادة تشغيله: موصوفة في مخططات النشاط ووثيقة المعمارية.